

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 25 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Redes de computadoras 2 - N

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Comprensión	Permite al estudiante conectar los conceptos de arquitectura de redes, estándares (IEEE 802) y segmentación mediante VLANs, aplicándolos en la configuración de puertos, identificación de tipos de red y uso adecuado de protocolos como 802.1Q en entornos simulados.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Diseña, configura y administra infraestructuras de redes empresariales aplicando protocolos y estándares internacionales de enrutamiento, segmentación de red, redundancia y seguridad, diagnosticando problemas de conectividad al utilizar herramientas y comandos de verificación para garantizar la disponibilidad, eficiencia y continuidad operativa de la red.
Competencia Específica	Crea esquemas de direccionamiento y segmentación lógica de redes empresariales mediante el diseño de subredes, VLAN y planes de direccionamiento IP para organizar el tráfico, optimizar la administración y responder a los requerimientos de conectividad y crecimiento de la red

2. Palabras Clave

- **VLAN:** Red de área local virtual que permite segmentar una red física en redes lógicas independientes.
- **Puerto de acceso:** Puerto de switch asignado a una sola VLAN, normalmente utilizado para conectar equipos finales.
- **Puerto troncal:** Puerto que transporta tráfico de varias VLANs entre dispositivos de red.
- **IEEE 802.1Q:** Estándar utilizado para etiquetar tramas Ethernet con información de VLAN en enlaces troncales.
- **VTP:** Protocolo de Cisco que permite administrar y propagar información de VLANs entre switches del mismo dominio.
- **Inter-VLAN routing:** Proceso que permite la comunicación entre VLANs diferentes mediante un router o switch multicapa.

- **SVI:** Interfaz virtual de switch utilizada en switches multicapa para enrutar tráfico entre VLANs.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo presenta la configuración básica de segmentación de red mediante VLANs en Cisco Packet Tracer. La práctica integra creación de VLANs, asignación de puertos de acceso, configuración de enlaces troncales, uso de VTP y comunicación inter-VLAN mediante router-on-a-stick y un switch multicapa.

La demostración se orienta a que el estudiante comprenda la relación entre los conceptos teóricos de arquitectura de redes, estándares IEEE 802 y tráfico de capa 2 con una implementación funcional que puede ser verificada mediante comandos de diagnóstico.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

Se configurará una topología de red compuesta por switches de capa 2, un router y un switch multicapa. La red estará segmentada en cuatro VLANs: ventas, secretaria, administración y jurídico. Se utilizarán enlaces troncales para transportar múltiples VLANs y se habilitará comunicación entre VLANs usando subinterfaces en el router y SVIs en el switch multicapa.

Resultado esperado: cada PC debe quedar asociada a su VLAN correspondiente y los dispositivos deben poder comunicarse de acuerdo con el enrutamiento inter-VLAN configurado.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para configurar VLANs, puertos de acceso, puertos troncales, VTP e inter-VLAN routing utilizando Cisco Packet Tracer, con el fin de que el estudiante comprenda cómo segmentar una red local y verificar la conectividad entre diferentes áreas lógicas.

Recursos necesarios

- Cisco Packet Tracer.
- Switches capa 2, router y multilayer switch.
- Computadoras finales conectadas a puertos de acceso.
- Tabla de VLANs y direccionamiento IP.
- Comandos de verificación: show vlan brief, show interfaces trunk, show vtp status, show ip interface brief y ping.

Desarrollo paso a paso

Ajuste de direccionamiento utilizado en el ejemplo

En la tabla inicial se indicó /25 para las VLANs, pero las configuraciones proporcionadas utilizan máscara 255.255.255.0. Para mantener coherencia con los comandos del ejemplo práctico, en este documento se utiliza /24. También se recomienda usar como puerta de enlace la dirección configurada en el router o switch multicapa: 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1 y 192.168.40.1.

Tabla de VLANs

No.	Nombre	ID de red	Máscara	Puerta de enlace
10	ventas	192.168.10.0	/24	192.168.10.1
20	secretaria	192.168.20.0	/24	192.168.20.1
30	administracion	192.168.30.0	/24	192.168.30.1
40	juridico	192.168.40.0	/24	192.168.40.1

Tabla de IPs para equipos finales

Equipo	VLAN	IP	Máscara de red	Gateway
PC0	ventas	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1	ventas	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	secretaria	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1
PC3	administracion	192.168.30.2	255.255.255.0	192.168.30.1
PC4	juridico	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1
PC5	juridico	192.168.40.3	255.255.255.0	192.168.40.1

Paso 1: Crear y propagar VLANs

Configurar VTP en los switches correspondientes y crear las VLANs necesarias. El estudiante debe observar que las VLANs creadas en el switch servidor pueden ser aprendidas por los switches clientes dentro del mismo dominio VTP.

Paso 2: Configurar puertos de acceso

Asignar los puertos donde se conectan las PCs a la VLAN correspondiente. Cada puerto de acceso debe pertenecer solamente a una VLAN.

Paso 3: Configurar puertos troncales

Habilitar los enlaces troncales entre switches, router y switch multicapa para transportar tráfico de varias VLANs mediante etiquetado 802.1Q.

Paso 4: Configurar inter-VLAN routing

Configurar subinterfaces en el Router0 para VLAN 10 y VLAN 20, y configurar interfaces VLAN en el switch multicapa para VLAN 30 y VLAN 40.

Paso 5: Verificar conectividad

Utilizar comandos show y pruebas ping para confirmar que las VLANs existen, los enlaces troncales están activos y los equipos pueden comunicarse con sus puertas de enlace.

Configuraciones por dispositivo

Switch0

```
enable
conf t
no ip domain lookup
```

! Configuración de VTP

```
vtp mode client
vtp version 2
vtp domain clase1
```

! Puerto troncal hacia Switch1

```
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
exit
```

! Puertos de acceso

```
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 10
switchport mode access
exit
```

```
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 20
switchport mode access
exit
```

```
do wr
```



Switch1

```
enable  
conf t
```

! Configuración de VTP

```
vtp mode server  
vtp version 2  
vtp domain clase1
```

! Creación de VLANs

```
vlan 10  
name ventas  
exit  
vlan 20  
name secretaria  
exit
```

! Puerto troncal hacia Switch0

```
interface FastEthernet0/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan all  
exit
```

! Puerto troncal hacia Router0

```
interface GigabitEthernet0/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan all  
exit
```

```
do wr
```

Router0

```
enable  
conf t
```

```
interface GigabitEthernet0/0  
no shutdown  
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0.20
```

■

```
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

do wr

Switch2

```
enable
conf t
```

! Configuración de VTP

```
vtp mode server
vtp version 2
vtp domain admin
```

! Creación de VLANs

```
vlan 30
name administracion
exit
vlan 40
name juridico
exit
```

! Puerto troncal hacia Multilayer Switch0

```
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
exit
```

! Puertos de acceso

```
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 30
switchport mode access
exit
```

```
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 40
switchport mode access
exit
```

```
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 40
switchport mode access
exit
```

do wr

Multilayer Switch0

```
enable  
conf t
```

! Habilitar enrutamiento de capa 3

```
ip routing
```

! Configuración de VTP

```
vtp mode client  
vtp version 2  
vtp domain admin
```

! Puerto troncal hacia Switch2

```
interface GigabitEthernet0/1  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan all  
no shutdown  
exit
```

! Interfaces VLAN para enrutamiento inter-VLAN

```
interface vlan 30  
no shutdown  
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0  
exit
```

```
interface vlan 40  
no shutdown  
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0  
exit
```

```
do wr
```

Comandos de verificación

Comando	Dispositivo sugerido	Propósito
show vlan brief	Switch0, Switch1, Switch2	Verificar VLANs creadas y puertos asignados.
show interfaces trunk	Switches	Confirmar enlaces troncales y VLANs permitidas.
show vtp status	Switches	Validar dominio, modo y versión VTP.

show ip interface brief	Router0 y Multilayer Switch0	Verificar interfaces físicas, subinterfaces y SVIs activas.
ping <gateway>	PCs	Confirmar comunicación con la puerta de enlace.
ping <IP de otra VLAN>	PCs	Validar comunicación inter-VLAN cuando aplique.

Observaciones importantes

- El dominio VTP debe coincidir entre switches que compartirán información de VLANs.
- Los puertos troncales deben estar configurados en ambos extremos del enlace.
- La máscara de red de las PCs debe coincidir con la máscara configurada en la puerta de enlace.
- La puerta de enlace de cada PC debe ser la IP del router o SVI correspondiente a su VLAN.
- En switches multicapa, el comando ip routing es necesario para habilitar el enrutamiento entre VLANs.
- Si una VLAN no aparece en un switch cliente, verificar VTP domain, modo, versión y enlace troncal.

Resultado esperado

Al finalizar, las VLANs deben estar creadas y visibles en los switches correspondientes, los puertos de acceso deben estar asociados a la VLAN correcta, los enlaces troncales deben transportar las VLANs permitidas y las PCs deben poder alcanzar su puerta de enlace. Además, se debe validar la comunicación entre VLANs mediante pruebas ping según el diseño establecido.

Aplicación práctica

Este ejercicio se relaciona con escenarios reales de redes empresariales donde se segmentan departamentos para mejorar administración, seguridad y rendimiento. La práctica permite comprender cómo se conectan los conceptos de estándares IEEE 802, VLAN tagging, puertos access/trunk y enrutamiento inter-VLAN en una infraestructura de red funcional.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- Verificar antes de la clase que todos los enlaces estén correctamente conectados y encendidos en Packet Tracer.
- Explicar primero la diferencia entre puerto de acceso y puerto troncal antes de iniciar la configuración.
- Recaltar que los errores más comunes son gateways incorrectos, máscaras distintas, dominios VTP diferentes o troncales mal configuradas.
- Pedir a los estudiantes que ejecuten comandos show después de cada bloque de configuración para detectar errores de forma temprana.
- La mayor dificultad suele ser comprender por qué una PC necesita gateway para comunicarse con otra VLAN y por qué el trunk es necesario entre dispositivos de red.

6. Referencias

1. Cisco. Configuring VLANs. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vlan/10023-3.html>
2. Cisco. Understanding and Configuring VLAN Trunk Protocol (VTP). <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/vtp/10558-21.html>
3. Cisco. Configuring InterVLAN Routing and ISL/802.1Q Trunking. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/8021q/10561-3.html>
4. Network Academy. VLAN Tagging and IEEE 802.1Q. <https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/vlan-tagging>
5. CCNA Desde Cero. VLANs en Cisco. <https://ccnadesdecero.es/vlan-en-cisco/>